

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 원소의 스펙트럼과 우주·지구의 원소 분포

빅뱅 핵합성: 우주 초기 약 3분 내에 **수소(H)**와 **헬륨(He)**이 질량비 약 **3:1**(개수비 약 12:1)로 생성. 이후 별 내부 핵융합으로 C, O 등 무거운 원소 생성, 초신성 폭발로 철(Fe)보다 무거운 원소 생성.

영역	질량비 1위	2위
우주 전체	수소	헬륨
지구 전체	철	산소
지각	산소	규소
사람 몸	산소	탄소

스펙트럼 판별: 별빛의 **흡수 스펙트럼** 위치를 지구 원소의 **방출 스펙트럼** 선과 대조 → 별의 구성 원소·조성비 결정. 선의 **위치**는 원소 종류, 선의 **세기**는 함량을 반영.

2. 주기율표와 주기적 성질

구분	같은 족(세로)	같은 주기(가로, →)
공통점	원자가 전자 수 동일 → 화학적 성질 유사	전자 껍질 수 동일
원자 반지름	아래로 갈수록 증가(껍질 ↑)	오른쪽으로 갈수록 감소(유효핵전하 ↑)

원자가 전자: 가장 바깥 껍질 전자로 결합에 관여. **18족(비활성)의 원자가 전자 수 = 0**(주의: 8이 아님).
이온 반지름: 등전자 이온(전자 수 같음)은 **양성자 수가 클수록 반지름이 작다**. 예:
 $O^{2-} \text{gt} F^{-} \text{gt} Na^{+} \text{gt} Mg^{2+}$.

3. 화학 결합의 원리 — 옥텟과 전자

옥텟 규칙: 원자들이 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치(가장 바깥 껍질 전자 8개, He은 2개)를 이루려는 경향.

- 금속 + 비금속 → **이온 결합**(전자 이동, 양이온+음이온의 정전기적 인력)
- 비금속 + 비금속 → **공유 결합**(전자쌍 공유)

	이온 결합	공유 결합
결합 방식	전자 주고받음	전자쌍 공유
액체·수용액 전기전도성	있음	없음(예외:산 등)
녹는점	대체로 높음	낮음(분자결정)

예	NaCl, MgO	H ₂ O, CO ₂
---	-----------	-----------------------------------

4. 전기적 성질과 물의 특성

물 분자의 극성: O가 H보다 전자를 강하게 당김 → O는 부분 음전하(δ^-), H는 부분 양전하(δ^+). 굽은 구조라 극성 분자 → 극성 물질을 잘 녹이고, 이온 결합 물질을 **수화**시켜 용해.

⚠ 자주 틀리는 함정

함정	정정
18족 원자가 전자=8	0 으로 취급
등전자 이온은 반지름 같다	양성자 많을수록 작다
이온결합은 고체에서 전기 통함	고체는 안 통함 , 액체·수용액만
H:He=3:1이 개수비	이는 질량비

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com